RELACIÓN DE EJERCICIOS:

1. Crea un *script* de consola PHP que lea 10 números enteros y devuelva la suma de todos ellos.
2. Implementa un programa PHP que lea dos cadenas y las muestre por orden alfabético.
3. Crea una aplicación que lea dos cadenas y muestre primero la que sea más corta y luego la más larga. En caso de empate, mostrarlas en el orden en que han sido introducidas.
4. Haz un programa PHP que, a partir de 3 notas con decimales introducidas por la entrada estándar, calcule la media aritmética e indique si el estudiante está aprobado o suspenso. Este maestro es muy estricto y sólo aprueba si la media llega al 5 (un 4,99 no vale).
5. Gervasio y Facundina quieren ir al cine para ver una película que está restringida a mayores de edad (18 o más años). Diseña un programa en PHP que lea las edades de Gervasio y Facundina e indique si ambos pueden ver la película juntos, si solamente uno de ellos puede verla o si no puede verla ninguno.
6. Implementa una aplicación que lea por consola los valores 'p', 'q', 'r', 's', 'm' y 'n' y calcule el siguiente resultado para mostrarlo por pantalla. Usa en las expresiones el menor número posible de paréntesis:

$$\frac{m+\frac{n}{p}}{q+\frac{r}{s}}$$

7. Haz un *script* PHP que lea por consola los valores 'a', 'b', y 'c' (números reales) de una ecuación de segundo grado $a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$ y devuelva las posibles soluciones.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}$$

   Recuerda que lo ideal es calcular primero el valor de lo que hay dentro de la raíz cuadrada. Si es 0, sólo hay una solución; si es menor que 0, no existen soluciones reales; si es mayor que 0 hay dos soluciones. Usa expresiones con el menor número de paréntesis posibles.

8. Haz un programa PHP que reciba como entrada un número de día y un número de mes (1-12). El programa tiene que indicar si el número de día y de mes es válido. Supón que el año no es bisiesto y febrero siempre tiene 28 días.

   Amplíalo para incluir también el año, así que habrá que comprobar si es bisiesto o no. Recuerda que un año es bisiesto si es múltiplo 4 salvo que sea múltiplo de 100, aunque si es múltiplo de 400 será bisiesto.

9. Haz un programa PHP que, dada la hora y los minutos actuales del reloj, calcule cuántos minutos quedan hasta medianoche. Supón que el número de hora y de minutos es siempre correcto (0-23 en el caso de las horas y 0-59 en el caso de los minutos).

10. Hace unos años hubo un concurso de televisión muy popular llamado "El Precio Justo". En él, los concursantes tenían que estimar el precio de un objeto o un escaparate lleno de cosas intentando acercarse lo máximo posible al precio real pero sin pasarse.

    El concursante que más se acerque sin pasarse a ese "precio justo", era el ganador. Eso sí, si se pasaban los dos, nadie ganaba.

    Diseña un programa PHP que reciba como entrada el nombre y el precio que ha estimado el Jugador 1, el nombre y el precio que ha estimado el Jugador 2 así como el precio real del objeto. Muestra por pantalla el nombre del jugador ganador o, si no hay ninguno, indícalo.

11. Mike Jammer Townr es un agente policial estadounidense que es, por decirlo de alguna manera, un poco perezoso. Hoy le han encargado la tarea de saber si las fotos que saca el radar generan una multa o no, pero como no tiene ganas de pensar ha decidido que un ordenador le resuelva la papeleta.

    Aunque no se lo merece, ¿podrías diseñarle un programa PHP al que se le diga el tipo de vehículo (una letra T, turismo; una letra C, camión; una letra M, ciclomotor) y la velocidad a la que le ha “cazado” el radar y responda si tiene sanción o no?

    En este tramo de carretera, la velocidad máxima (ignorando los márgenes de seguridad) para cada vehículo es:

Tipo de vehículo (letra)	Velocidad máxima permitida (km/h)
T	120
C	100
M	50

12. Mi amigo ha alquilado un local y quiere ponerle un falso suelo para colocar cables libremente por el mismo. La duda que tiene es cuántas baldosas tiene que comprar para cubrir la superficie del local. Partiendo de estos datos: ancho y largo del local, metros cuadrados de una baldosa y número de baldosas, haz un programa PHP que le ayude a determinar si tiene suficientes baldosas para poner todo el suelo.
13. Diseña un algoritmo que, dada una cantidad entera de euros que hay que devolver, muestre cómo devolverlo usando el menor número de billetes/monedas de 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 y 1 euro. Por ejemplo: para devolver 632 euros.

    - Billetes de 500: 1
    - Billetes de 200: 0
    - Billetes de 100: 1
    - Billetes de 50: 0
    - Billetes de 20: 1
    - Billetes de 10: 1
    - Billetes de 5: 0
    - Monedas de 2: 1
    - Monedas de 1: 0

14. Crea un *script* que genere aleatoriamente 10 números entre 10 y 19. Cada vez que se genere uno, mostrarlo por la salida estándar e indicar si es menor que 15, igual a 15 o mayor que 15.
15. Implementa una aplicación que lea por la entrada estándar 10 número enteros entre 1 y 100 y devuelva el menor y el mayor de los introducidos. Verifica que cada número introducido es correcto.

Datos de entrada por consola:

```
10 8 19 59 41 99 3 22 40 80
```

Salida por consola:

```
Menor: 3
Mayor: 99
```

16. Crea una aplicación que lea números enteros hasta que se introduzca un 0, que no debe procesarse. A continuación, mostrará cuántos elementos se han introducido y, a continuación y en el orden que fueron introducidos, una línea los números que sean pares y otra línea con los impares.

Datos de entrada por consola:

```
10 8 -1 5 4 9 0
```

Salida por consola:

```
Hay 6 números
Pares: 10 8 4
Impares: -1 5 9
```

17. Crea una aplicación que lea cadenas hasta que se introduzca FIN. A continuación, mostrar las palabras por orden alfabético inverso.
18. Genera una apuesta de la lotería primitiva al azar. Consiste en generar 6 números al azar del 1 al 49 (sin repetidos) y un número de reintegro (0 al 9). Muéstrala por la salida estándar.
19. Completa el ejercicio anterior añadiendo una funcionalidad nueva: una vez mostrada la apuesta generada, permite que el usuario introduzca 6 números y un reintegro. Devuelve cuántos aciertos ha tenido y si el reintegro coincide con el generado automáticamente. Repite el proceso hasta que el usuario introduzca -1 como el reintegro (ese caso no debe considerarse).
20. Haz un programa PHP al que se le introduzca un número del 1 al 99. Si no está en ese rango, debe dar un mensaje de error y no hacer nada más. Si está en ese rango, muéstralo en pantalla convertido en números romanos. Tienes que buscar la solución que menos comparaciones haga.

    Las reglas (simplificadas) son las siguientes.

    - Cada letra tiene un valor: `I` (1), V (5), X (10), L (50), C (100)
    - Los valores de las letras se suman de izquierda a derecha. Así, `LX` es 60, por ejemplo o `VIII` es 8.
    - Nunca puede aparecer ninguna letra repetida más de 3 veces seguidas
    - Sin embargo, si una letra con un valor más pequeño aparece antes que una con un valor mayor, el efecto es que el valor pequeño se resta al grande. Así: `XL` es 40 e `IX` es 9.